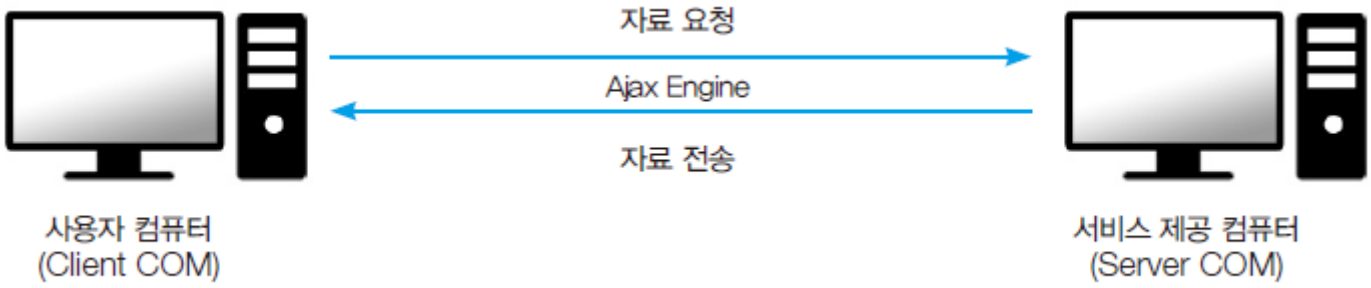
09-1 Ajax

Ajax란?



Ajax를 테스트하려면 웹 서버**(Web Server)** 필요

09-2 Ajax 관련 메서드

Ajax 관련 메서드들

Ajax 관련 메서드의 종류

종류	설명
load( )	외부 콘텐츠를 가져올 때 사용합니다.
$.ajax( )	데이터를 서버에 HTTP POST, GET 방식으로 전송할 수 있으며, HTML, XML, JSON, 텍스트 유형에 데이터를 요청할 수 있는 통합적인 메서드입니다. 이 표에 있는 $.post( ), $.get( ), $.getJSON( ) 메서드의 기능을 하나로 합쳐 놓은 것이라고 보면 됩니다.
$.post( )	데이터를 서버에 HTTP POST 방식으로 전송한 후 서버 측의 응답을 받을 때 사용합니다.
$.get( )	데이터를 서버에 HTTP GET 방식으로 전송한 후 서버 측의 응답을 받을 때 사용합니다.
$.getJSON( )	데이터를 서버에 HTTP GET 방식으로 전송한 후 서버 측의 응답을 JSON 형식으로 받을 때 사용합니다.
$.getScript( )	Ajax를 이용하여 외부 자바스크립트를 불러옵니다. Cl $("button").click(function( ){ $.getScript("demo_ajax_script.js"); });
.ajaxStop(function( ){ ... })	비동기 방식으로 서버에 응답 요청이 완료되었을 때 함수가 실행됩니다.
.ajaxSuccess(function( ){ ... })	ajax 요청이 성공적으로 완료되면 함수가 실행됩니다.
ajaxComplete(function( ){ ... })	Ajax 통신이 완료되면 함수가 실행됩니다.

Ajax 관련 메서드들 — $.ajax( ) 메서드

```
$.ajax({
    type: "post 또는 get",
    async:"true 또는 false",
    url: "요청할 URL",
    data: {서버로 전송할 데이터},
    dataType: "서버에서 전송받을 데이터형식",
    success:{
       //정상 요청, 응답 시 처리
    },
    error: function(xhr,status,error){
       //오류 발생 시 처리
    },
    complete:function(data,textStatus){
      //작업 완료 후 처리
     }
});
```

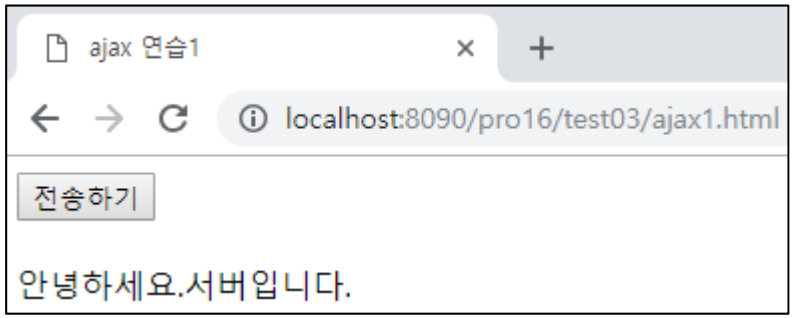
제이쿼리 Ajax 기능

제이쿼리 Ajax 기능 관련 속성들

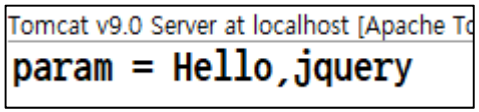
속성	설명
type	통신 타입을 설정합니다(post 또는 get 방식으로 선택합니다).
url	요청할 url을 설정합니다.
async	비동기식으로 처리할지의 여부를 설정합니다(false인 경우 동기식으로 처리합니다).
data	서버에 요청할 때 보낼 매개변수를 설정합니다.
dataType	응답 받을 데이터 타입을 설정합니다(XML, TEXT, HTML, JSON 등).
success	요청 및 응답에 성공했을 때 처리 구문을 설정합니다.
error	요청 및 응답에 실패했을 때 처리 구문을 설정합니다.
complete	모든 작업을 마친 후 처리 구문을 설정합니다.

제이쿼리 Ajax 기능

4. http://localhost:8080/pro16/test03/ajax1.html로 요청하여 전송하기를 클릭하면 서버에서 ajax로 전송된 데이터를 엘리먼트에 표시합니다.



5. 서버의 서블릿에서는 ajax로 전달된 매개변수 값을 콘솔로 출력합니다.



제이쿼리 Ajax 사용하기

1. sec01.ex01 패키지를 만들고 AjaxTest1.java, AjaxTest2.java를 생성합니다. 그리고 test03 폴더에 ajax1.html, ajax2.html을 추가합니다.

ajax1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ajax 연습1</title>
  <script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
      function fn_process(){
       $.ajax({
         type:"get",
         dataType:"text",
         async:false,
         url:"http://localhost:8090/pro16/ajaxTest1",
         data: {param:"Hello,jquery"},
         success:function (data,textStatus){
            $('#message').append(data);
         },
         error:function(data,textStatus){
            alert("에러가 발생했습니다.");
         },
         complete:function(data,textStatus){
            alert("작업을완료 했습니다");
         }
      });
   }
</script>
</head>
<body>
<input type="button" value="전송하기" onClick="fn_process()" /><br><br>
<div id="message"></div>
</body>
</html>
```

제이쿼리 Ajax 사용하기

AjaxTest1.java

```
package sec01.ex01;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet("/ajaxTest1")
public class AjaxTest1 extends HttpServlet {
        private static final long serialVersionUID = 1L;


        protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
                doHandler(request, response);
        }

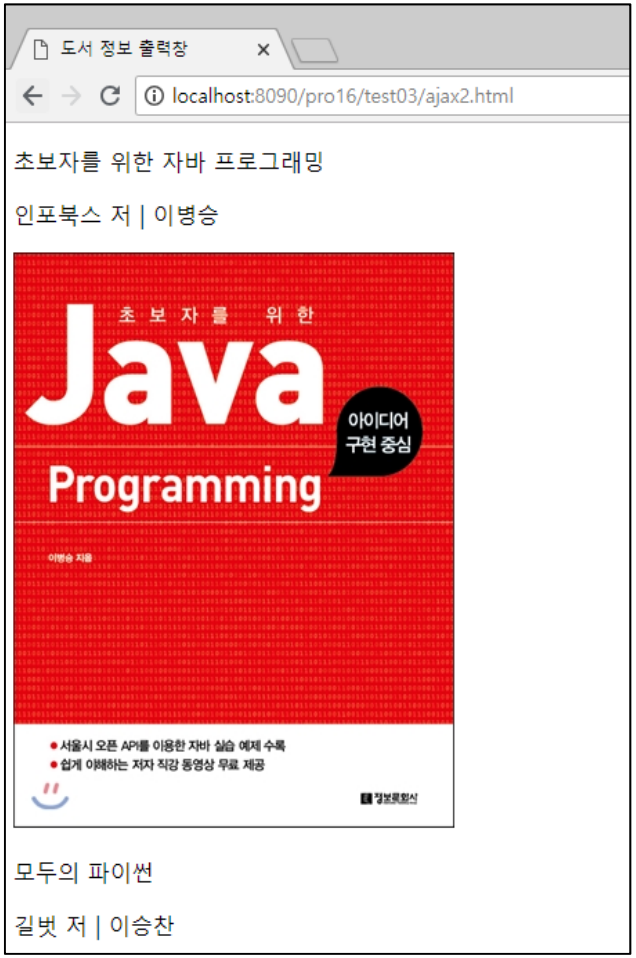

        protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
                doHandler(request, response);
        }

        private void doHandler(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)        throws ServletException, IOException {
                request.setCharacterEncoding("utf-8");
                response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
                String param = (String) request.getParameter("param");
                System.out.println("param = " + param);
                PrintWriter writer = response.getWriter();
                writer.print("안녕하세요.서버입니다.");
        }

}
```

• 제이쿼리 Ajax 사용하기

3. http://localhost:8080/pro16/test03/ajax2.html로 요청하여 도서정보 요청을 클릭하면 도서 정보와 이미지가 나타납니다.



- 제이쿼리 Ajax 사용하기

ajax2.html

- XML 데이터 연동하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>도서 정보 출력창</title>
   <script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
   <script type="text/javascript">
      function fn_process(){
        $.ajax({
            type:"post",
            async:false,
            url:"http://localhost:8090/pro16/ajaxTest2",
            dataType:"xml",
            success:function (info,textStatus){
              $(info).find("book").each(function(){
                                var title=$(this).find("title").text();
                                var writer=$(this).find("writer").text();
                                var image=$(this).find("image").text();
                                $("#bookInfo").append(
                                      "<p>" +title+ "</p>" +
                                                "<p>" +writer + "</p>"+
                                                "<img src="+image + "   />"
                                );
              });
            },
            error:function(data,textStatus){
               alert("에러가 발생했습니다."); |
            },
            complete:function(data,textStatus){
               //alert("작업을완료 했습니다");
            }
       });
     }
  </script>
</head>
<body>
<div id="bookInfo"></div>
<input type=button value="도서정보 요청"  onclick="fn_process()">
</body>
</html>
```

```
package sec01.ex01;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
@WebServlet("/ajaxTest2")
public class AjaxTest2 extends HttpServlet {
	private static final long serialVersionUID = 1L;


	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		doHandle(request, response);
	}

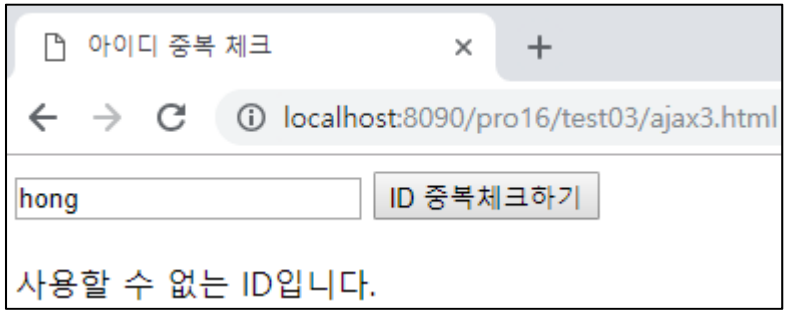

	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)		throws ServletException, IOException {
		doHandle(request, response);
	}

	private void doHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		request.setCharacterEncoding("utf-8");
		response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
		String result = "";
		PrintWriter writer = response.getWriter();
		result="<main><book>"+
			"<title><![CDATA[초보자를 위한 자바 프로그래밍]]></title>" +
			"<writer><![CDATA[인포북스 저 | 이병승]]></writer>" +
			"<image><![CDATA[http://localhost:8080/pro16/image/image1.jpg]]></image>"+
		"</book>"+
		"<book>"+
			"<title><![CDATA[모두의 파이썬]]></title>" +
			"<writer><![CDATA[길벗 저 | 이승찬]]></writer>" +
		  "<image><![CDATA[http://localhost:8090/pro16/image/image2.jpg]]></image>"+
		"</book></main>";
		System.out.println(result);
		writer.print(result);
	}

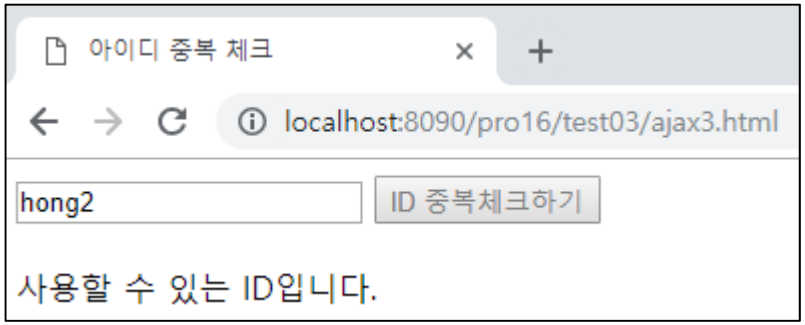
}
```

5. http://localhost:8090/pro16/test03/ajax3.html로 요청하여 ID를 입력합니다.

존재하는 아이디를 입력한 경우



새 아이디를 입력한 경우



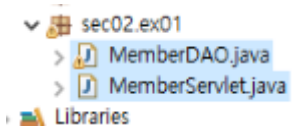
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>아이디 중복 체크</title>
<script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
 function fn_process(){
    var _id=$("#t_id").val();
    if(_id==''){
                        alert("ID를 입력하세요");
                        return;
    }
    $.ajax({
       type:"post",
       async:true,
       url:"http://localhost:8090/pro16/mem",
       dataType:"text",
       data: {id:_id},
       success:function (data,textStatus){
                         //alert(data);

          if(data=='usable'){
                         $('#message').text("사용할 수 있는 ID입니다.");
                         $('#btnDuplicate').prop("disabled", true);
          }else{
                         $('#message').text("사용할 수 없는 ID입니다.");
          }
       },
       error:function(data,textStatus){
          alert("에러가 발생했습니다."); |
       },
       complete:function(data,textStatus){
          //alert("작업을완료 했습니다");
       }
    });  //end ajax
}
</script>
</head>
<body>
   <input  type="text" id="t_id"/>
   <input type="button" id="btnDuplicate" value="ID 중복체크하기" onClick="fn_process()" /><br><br>
   <div id="message"></div>
</body>
</html>
```

- ID 중복 여부 확인하기

1. sec02.ex01 패키지를 만들고 MemberDAO, MemberServlet 클래스를 만듭니다. 그리고 ajax3.html을 추가합니다.

ajax3




```
package sec02.ex01;

import java.sql.Connection;
import java.sql.Date;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

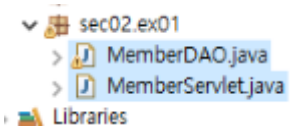
import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.sql.DataSource;

public class MemberDAO {
	private Connection con;
	private PreparedStatement pstmt;
	private DataSource dataFactory;

	public MemberDAO() {
		try {
			Context ctx = new InitialContext();
			Context envContext = (Context) ctx.lookup("java:/comp/env");
			dataFactory = (DataSource) envContext.lookup("jdbc/oracle");
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

	public boolean overlappedID(String id){
		boolean result = false;
		try {
			con = dataFactory.getConnection();
			String query = "select decode(count(*),1,'true','false') as result from t_member";
			query += " where id=?";
			System.out.println("prepareStatememt: " + query);
			pstmt = con.prepareStatement(query);
			pstmt.setString(1, id);
			ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
			rs.next();
			result =Boolean.parseBoolean(rs.getString("result"));
			pstmt.close();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}

		return result;
	}
}
```




```
package sec02.ex01;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
@WebServlet("/mem")
public class MemberServlet extends HttpServlet {
	private static final long serialVersionUID = 1L;
	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)		throws ServletException, IOException {
		doHandler(request, response);
	}

	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		doHandler(request, response);
	}

	private void doHandler(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
		request.setCharacterEncoding("utf-8");
		response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
		PrintWriter writer = response.getWriter();

		String id = (String) request.getParameter("id");
		System.out.println("id = " + id);
		MemberDAO memberDAO = new MemberDAO();
		boolean overlappedID = memberDAO.overlappedID(id);

		if (overlappedID == true) {
			writer.print("not_usable");
		} else {
			writer.print("usable");
		}
	}

}
```

JSON이란?

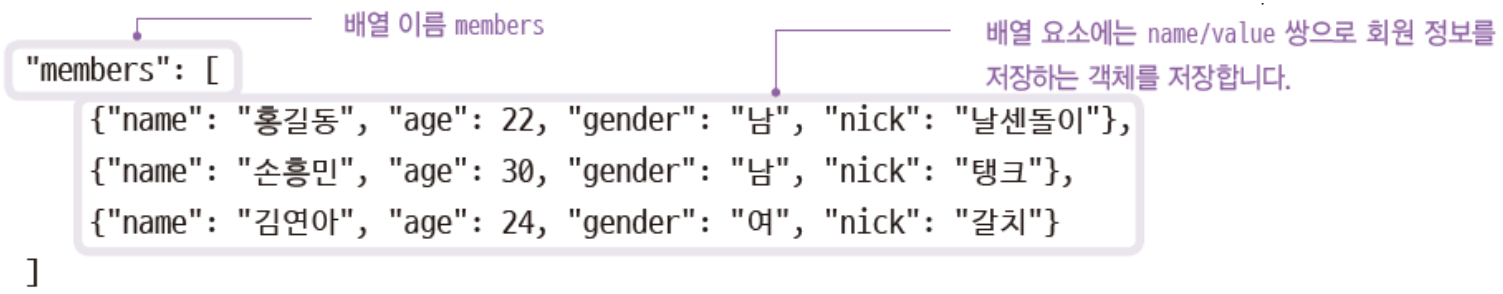
- JSON(Javascript Object Notation)은 name/value 쌍으로 이루어진 데이터 객체를 전달하기 위해 인간이 읽을 수 있는 텍스트를 사용하는 개방형 표준 데이터 형식
- 비동기 브라우저/서버 통신(Ajax)을 위해 XML을 대체하는 데이터 전송 형식 중 하나
- 자바스크립트에서 파생된 것이므로 자바스크립트의 구문 형식을 따르지만 프로그래밍 언어나 플랫폼에 독립적이어서 쉽게 사용할 수 있음

JSON의 여러 가지 자료형

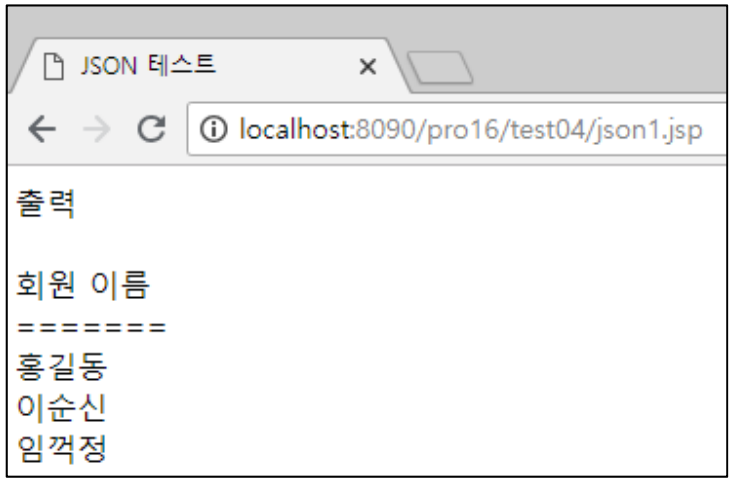
자료형	종류	예
수(Number)	정수	76,197,750,-11,-234
	실수(고정소수점)	3.14, -2.717, 45.78
	실수(부동소수점)	1e4, 2.5e34, 5.67e-9, 7.66E-3
문자열	문자열	"1234" "true" "apple-num" "사랑" "JSP"
	제어 문자	₩b (백스페이스) ₩f (폼 피드) ₩n (개행) ₩r (캐리지 반환) ₩t (탭) ₩" (따옴표) ₩/ (슬래시) ₩₩ (역슬래시)
배열	배열은 대괄호[ ]로 나타냅니다. 배열의 각 요소는 기본 자료형이거나 배열,객체입니다. 각 요소들은 콤마(,)로 구별합니다.	"name": ["홍길동", "이순신", "임꺽정"] // 대괄호 안에 배열 요소를 콤마(,)로 구분해서 나열합니다.

객체	JSON 객체는 중괄호{ }로 둘러싸서 표현합니다.
	콤마(,)를 사용해 여러 프로퍼티를 포함할 수있습니다.
		{
		"name": "홍길동",
		"age": 16,
		"weight": 67
		}
		// 중괄호 안에 name/value 쌍을 콤마(,)로 구분해서 나열합니다.

- **배열 이름이 members이고 JSON 객체를 배열 요소로 가지는 JSON 배열**



http://localhost:8080/pro16/test04/json1.jsp로 요청하여 출력을 클릭하면 배열 요소의 값을 출력합니다.

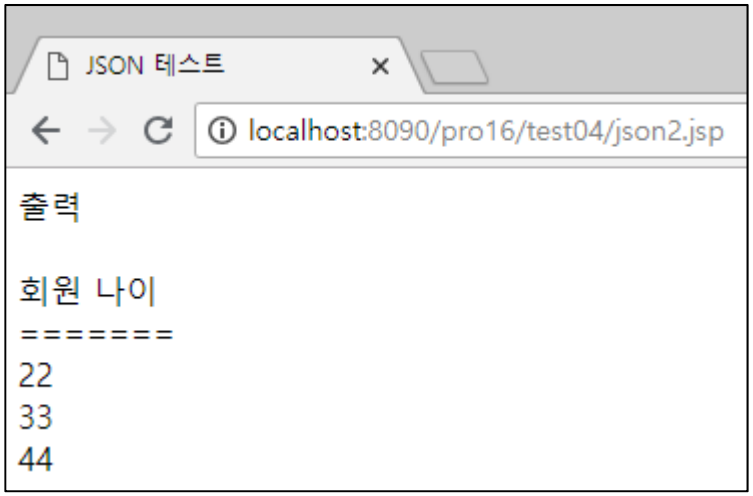


```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8" isELIgnored="false" %>

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSON 테스트</title>
  <script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script>
    $(function() {
        $("#checkJson").click(function() {
        var jsonStr  = '{"name": ["홍길동", "이순신", "임꺽정"] }';
        var jsonInfo = JSON.parse(jsonStr);
        var output ="회원 이름<br>";
        output += "=======<br>";
        for(var i in jsonInfo.name) {
            output += jsonInfo.name[i]+"<br>";
        }
        $("#output").html(output);
      });
    });

</script>
  </head>
  <body>
    <a id="checkJson" style="cursor:pointer">출력</a><br><br>
    <div id="output"></div>
  </body>
</html>
```

5. http://localhost:8080/pro16/test04/json2.jsp로 요청한 후 출력을 클릭하여 결과를 확인합니다.

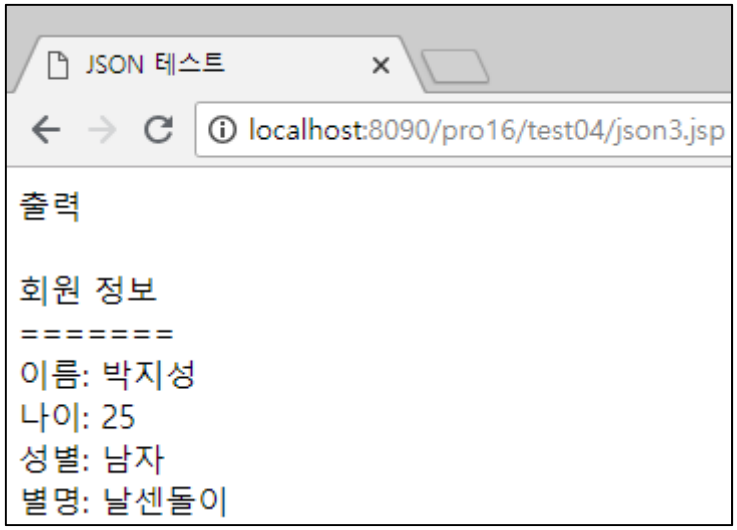


```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"   isELIgnored="false"   %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>JSON 테스트</title>
   <script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script>
      $(function() {
          $("#checkJson").click(function() {
             var jsonStr = '{"age": [22, 33, 44]}';
             var jsonInfo = JSON.parse(jsonStr);
             var output ="회원 나이<br>";
             output += "=======<br>";

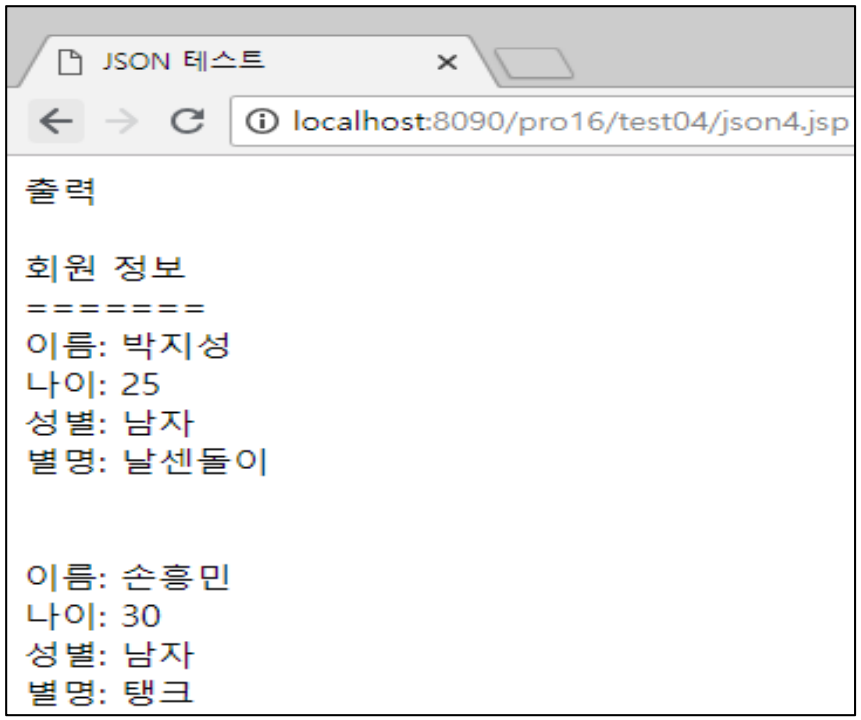
             for(var i in jsonInfo.age) {
                output += jsonInfo.age[i]+"<br>";
             }
             $("#output").html(output);
        });
    });
</script>
</head>
<body>
    <a id="checkJson" style="cursor:pointer">출력</a><br><br>
    <div id="output"></div>
</body>
</html>
```

7. http://localhost:8080/pro16/test04/json3.jsp로 요청하여 실행 결과를 확인합니다.



```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"
 isELIgnored="false"  %>

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>JSON 테스트</title>
  <script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
  <script>
     $(function() {
         $("#checkJson").click(function() {
                         var jsonStr = '{"name":"박지성","age":25,"gender":"남자","nickname":"날센돌이"}';
                         var jsonObj = JSON.parse(jsonStr);
                                 var output ="회원 정보<br>";
                                 output += "=======<br>";
                                 output += "이름: " + jsonObj.name+"<br>";
                                 output += "나이: " + jsonObj.age+"<br>";
                                 output += "성별: " + jsonObj.gender+"<br>";
                                 output += "별명: " + jsonObj.nickname+"<br>";
                                 $("#output").html(output);
         });
    });
  </script>
</head>
<body>
    <a id="checkJson" style="cursor:pointer">출력</a><br><br>
    <div id="output"></div>
</body>
</html>
```


JSON 테스트
localhost:8090/pro16/test04/json4.jsp
출력
회원 정보
========
이름: 박지성
나이: 25
성별: 남자
별명: 날센돌이
이름: 손흥민
나이: 30
성별: 남자
별명: 탱크

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"   isELIgnored="false"   %>

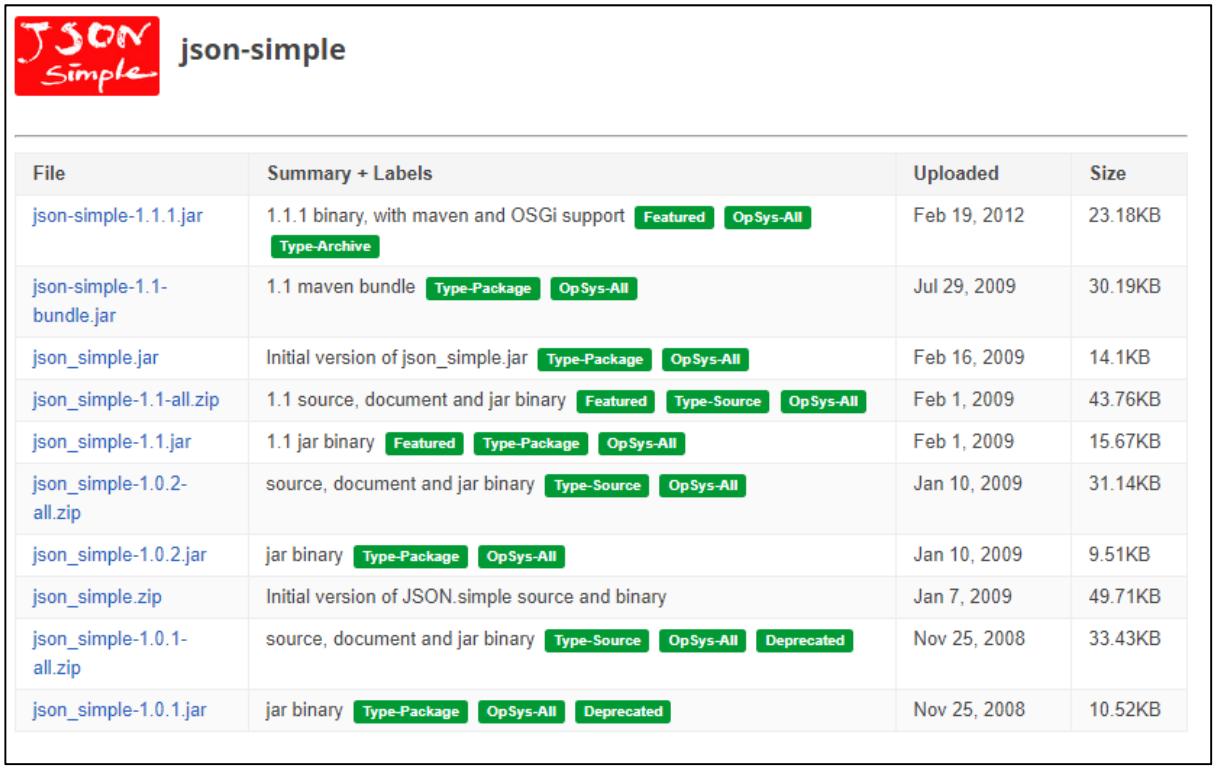
<%@ taglib   prefix="c"   uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSON 테스트</title>
<script   src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script>
$(function() {
                    $("#checkJson").click(function() {
                       var jsonStr = '{"members":[{"name":"박지성","age":"25","gender":"남자","nickname":"날센돌이"}'
                                              +', {"name":"손흥민","age":"30","gender":"남자","nickname":"탱크"}] }';
                       var jsonInfo = JSON.parse(jsonStr);
                       var output ="회원 정보<br>";
                       output += "========<br>";
                       for(var i in jsonInfo.members){
              output += "이름: " + jsonInfo.members[i].name+"<br>";
                          output += "나이: " + jsonInfo.members[i].age+"<br>";
                          output += "성별: " + jsonInfo.members[i].gender+"<br>";
                          output += "별명: " +jsonInfo.members[i].nickname+"<br><br><br>";
                       }
                       $("#output").html(output);
                    });
     });
</script>
</head>
<body>
    <a id="checkJson" style="cursor:pointer">출력</a><br><br>
    <div id="output"></div>
</body>
</html>
```

• Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

1. 다음 사이트로 접속합니다.

- **https://code.google.com/archive/p/json-simple/downloads**

2. json-simple-1.1.1.jar를 클릭해 다운로드합니다.

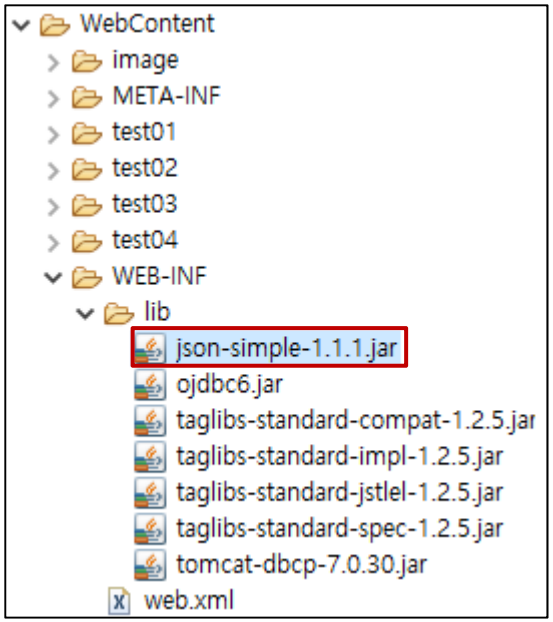


json-simple

File	Summary + Labels	Uploaded	Size
json-simple-1.1.1.jar	1.1.1 binary, with maven and OSGi support Featured OpSys-All Type-Archive	Feb 19, 2012	23.18KB
json-simple-1.1-bundle.jar	1.1 maven bundle Type-Package OpSys-All	Jul 29, 2009	30.19KB
json_simple.jar	Initial version of json_simple.jar Type-Package OpSys-All	Feb 16, 2009	14.1KB
json_simple-1.1-all.zip	1.1 source, document and jar binary Featured Type-Source OpSys-All	Feb 1, 2009	43.76KB
json_simple-1.1.jar	1.1 jar binary Featured Type-Package OpSys-All	Feb 1, 2009	15.67KB
json_simple-1.0.2-all.zip	source, document and jar binary Type-Source OpSys-All	Jan 10, 2009	31.14KB
json_simple-1.0.2.jar	jar binary Type-Package OpSys-All	Jan 10, 2009	9.51KB
json_simple.zip	Initial version of JSON.simple source and binary	Jan 7, 2009	49.71KB
json_simple-1.0.1-all.zip	source, document and jar binary Type-Source OpSys-All Deprecated	Nov 25, 2008	33.43KB
json_simple-1.0.1.jar	jar binary Type-Package OpSys-All Deprecated	Nov 25, 2008	10.52KB

- Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

3. 이클립스 프로젝트의 /WebContent/lib 폴더에 붙여 넣습니다.



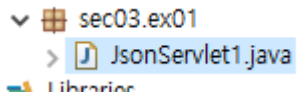
- Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

7. http://localhost:8080/pro16/test04/json5.jsp로 요청하여 JSP 페이지에서 전송을 클릭하면 이클립스 콘솔에 다음과 같이 회원 정보가 출력됩니다.

```
* 회원 정보*
박지성
25
남자
날센돌이
```

- Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

4. 이번에는 JSP에서 제이쿼리 Ajax 기능을 이용해 서블릿으로 JSON 데이터를 전송하기 위해 sec03.ex01 패키지를 만들고 JsonServlet1 클래스를 추가합니다.




```
package sec03.ex01;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
@WebServlet("/json")
public class JsonServlet1 extends HttpServlet {
		private static final long serialVersionUID = 1L;
		protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)		throws ServletException, IOException {
			doHandle(request, response);
		}
		protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)		throws ServletException, IOException {
			doHandle(request, response);
		}
		private void doHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
			request.setCharacterEncoding("utf-8");
			response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
			String jsonInfo = request.getParameter("jsonInfo");
			try {
				JSONParser jsonParser = new JSONParser();
				JSONObject jsonObject = (JSONObject) jsonParser.parse(jsonInfo);
				System.out.println("* 회원 정보*");
				System.out.println(jsonObject.get("name"));
				System.out.println(jsonObject.get("age"));
				System.out.println(jsonObject.get("gender"));
				System.out.println(jsonObject.get("nickname"));
			} catch (Exception e) {
				e.printStackTrace();
			}
		}  }
```

- Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

6. json5.jsp를 다음과 같이 작성합니다. 자바스크립트에서 회원 정보를 JSON 객체로 만들어 매개변수 이름 jsonInfo로 ajax를 이용해 서블릿으로 전송합니다.

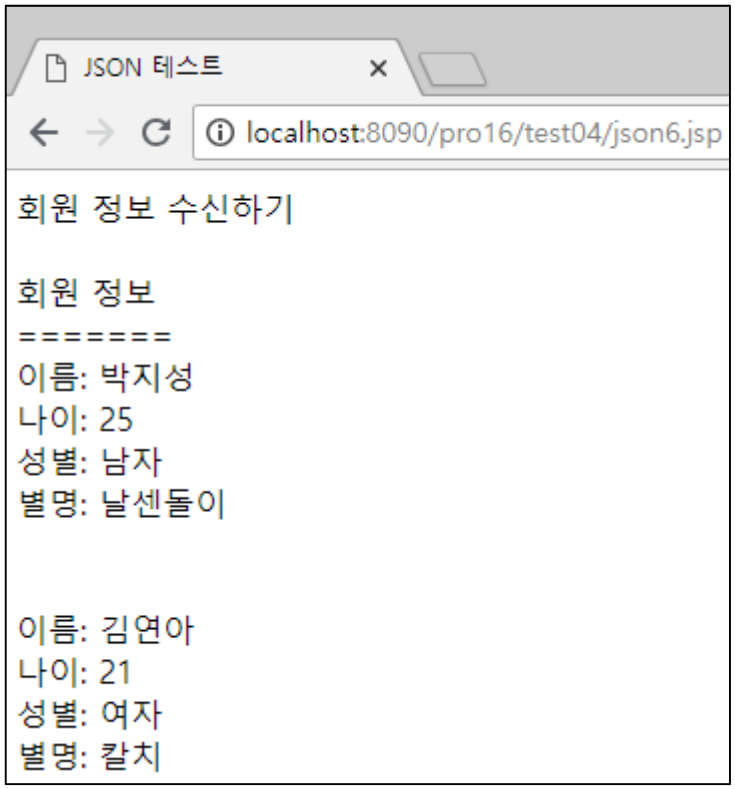
```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"   isELIgnored="false" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"   %>

<c:set var="contextPath" value="${pageContext.request.contextPath}"   />
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSON ajax 연습</title>
 <script   src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
 <script>
    $(function() {
        $("#checkJson").click(function() {
                        var _jsonInfo ='{"name":"박지성","age":"25","gender":"남자","nickname":"날센돌이"}';
                        $.ajax({
            type:"post",
            async:false,
            url:"${contextPath}/json",
            data : {jsonInfo: _jsonInfo},
            success:function (data,textStatus){
                        },
                        error:function(data,textStatus){
                            alert("에러가 발생했습니다.");
                        },
                        complete:function(data,textStatus){
                        }
                       });  //end ajax


        });
    });
 </script>
</head>
<body>
    <a id="checkJson" style="cursor:pointer">전송</a><br><br>
     <div id="output"></div>
</body>
</html>
```

- Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

11. http://localhost:8080/pro16/test04/json6.jsp로 요청하여 회원 정보 수신하기를 클릭합니다.



• Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

8. 이번에는 반대로 서버의 서블릿에서 웹 페이지로 JSON 형식의 회원 정보를 전송해 보겠습니다.
JsonServlet2 클래스를 생성합니다.

9. JsonServlet2 클래스를 다음과 같이 작성합니다.

JSON 배열에 정보를 저장하는 과정

① memberInfo로 JSONObject 객체를 생성한 후 회원 정보를 name/value 쌍으로 저장
② membersArray의 JSONArray 객체를 생성한 후 회원 정보를 저장한 JSON 객체를 차례대로 저장
③ membersArray 배열에 회원 정보를 저장한 후 totalObject로 JSONObject 객체를 생성하여 name에는 자바스크립트에서 접근할 때 사용하는 이름인 members를, value에는 membersArray를 최종적으로 저장

- Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

```
package sec03.ex01;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
@WebServlet("/json2")
public class JsonServlet2 extends HttpServlet {
        private static final long serialVersionUID = 1L;

        protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                        throws ServletException, IOException {
                doHandle(request, response);
        }

        protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                        throws ServletException, IOException {
                doHandle(request, response);
        }
```

- Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

```
        private void doHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                        throws ServletException, IOException {
                request.setCharacterEncoding("utf-8");
                response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
                PrintWriter writer = response.getWriter();

                JSONObject totalObject = new JSONObject();
                JSONArray membersArray = new JSONArray();
                JSONObject memberInfo = new JSONObject();

                memberInfo.put("name", "박지성");
                memberInfo.put("age", "25");
                memberInfo.put("gender", "남자");
                memberInfo.put("nickname", "날센돌이");
    //  배열에 입력
                membersArray.add(memberInfo);

                memberInfo = new JSONObject();
                memberInfo.put("name", "김연아");
                memberInfo.put("age", "21");
                memberInfo.put("gender", "여자");
                memberInfo.put("nickname", "칼치");
                membersArray.add(memberInfo);

                totalObject.put("members", membersArray);

                String jsonInfo = totalObject.toJSONString();
                System.out.print(jsonInfo);
                writer.print(jsonInfo);
        }

}
```

• Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"   isELIgnored="false" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"   %>

<c:set var="contextPath" value="${pageContext.request.contextPath}"   />
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSON 테스트</title>
  <script  src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
  <script>
    $(function() {
        $("#checkJson").click(function() {
                $.ajax({
            type:"post",
            async:false,
            url:"${contextPath}/json2",
            success:function (data,textStatus){
                var jsonInfo = JSON.parse(data);
                var memberInfo ="회원 정보<br>";
                    memberInfo += "========<br>";
                    for(var i in jsonInfo.members){
                            memberInfo += "이름: " + jsonInfo.members[i].name+"<br>";
                            memberInfo += "나이: " + jsonInfo.members[i].age+"<br>";
                            memberInfo += "성별: " + jsonInfo.members[i].gender+"<br>";
                            memberInfo += "별명: " + jsonInfo.members[i].nickname+"<br><br><br>";
                    }
                    $("#output").html(memberInfo);
                 },
                error:function(data,textStatus){
                   alert("에러가 발생했습니다.");
                },
                complete:function(data,textStatus){
                }
              });
      });
   });
 </script>
</head>
<body>
   <a id="checkJson" style="cursor:pointer">회원 정보 수신하기
</a><br><br>
    <div id="output"></div>
```

test04/json6.jsp

- Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

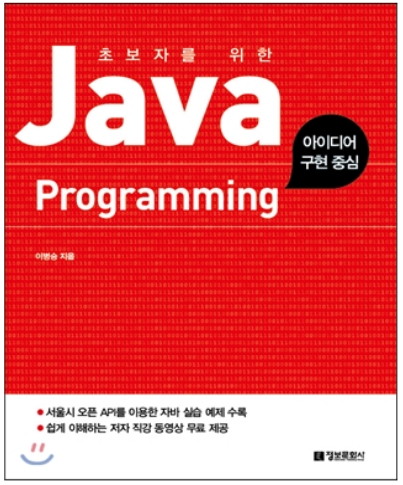
15. http://localhost:8080/pro16/test04/json7.jsp로 요청하여 데이터 수신하기를 클릭하면 다음과 같이 회원 정보를 출력합니다. 이번에는 회원 정보는 물론 도서 정보도 배열로 전달받아 출력합니다.

데이터 수신하기

회원 정보
========
이름: 박지성
나이: 25
성별: 남자
별명: 날센돌이

이름: 김연아
나이: 21
성별: 여자
별명: 칼치

도서 정보
==========
제목: 초보자를 위한 자바 프로그래밍
저자: 이병승
가격: 30000원
장르: IT



제목: 모두의 파이썬
저자: 이승찬
가격: 12000원
장르: IT



• Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

12. 마지막으로 여러 개의 배열을 JSON으로 전달하는 예제를 만들어 보겠습니다. JsonServlet3 클래스를 추가로 생성합니다.

13. JsonServlet3 클래스를 다음과 같이 작성합니다.

여러 개의 배열을 전송하는 과정

① bookInfo의 JSONObject 객체를 생성한 후 도서 정보를 name/value 쌍으로 저장
② bookArray의 JSONArray 객체를 생성한 후 도서 정보를 저장한 bookInfo를 차례대로 저장
③ 이미 회원 배열을 저장하고 있는 totaObject의 name에는 배열 이름에 해당하는 books를, value에는 bookArray를 최종적으로 저장

```
package sec03.ex01;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
@WebServlet("/json3")
public class JsonServlet3 extends HttpServlet {
		private static final long serialVersionUID = 1L;

		protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
			doHandle(request, response);
		}
		protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)		throws ServletException, IOException {
			doHandle(request, response);
		}

		private void doHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
			request.setCharacterEncoding("utf-8");
			response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
			PrintWriter writer = response.getWriter();

			JSONObject totaObject = new JSONObject();
			JSONArray membersArray = new JSONArray();
			JSONObject memberInfo = new JSONObject();
			memberInfo.put("name", "박지성");
			memberInfo.put("age", "25");
			memberInfo.put("gender", "남자");
			memberInfo.put("nickname", "날센돌이");
			membersArray.add(memberInfo);

			memberInfo = new JSONObject();
			memberInfo.put("name", "김연아");
			memberInfo.put("age", "21");
			memberInfo.put("gender", "여자");
			memberInfo.put("nickname", "칼치");
			membersArray.add(memberInfo);
			totaObject.put("members", membersArray);
```

```
JSONArray bookArray = new JSONArray();
                                JSONObject bookInfo = new JSONObject();
                                bookInfo.put("title", "초보자를 위한 자바 프로그래밍");
                                bookInfo.put("writer", "이병승");
                                bookInfo.put("price", "30000");
                                bookInfo.put("genre", "IT");
                                bookInfo.put("image", "http://localhost:8090/pro16/image/image1.jpg");
                                bookArray.add(bookInfo);

                                bookInfo = new JSONObject();
                                bookInfo.put("title", "모두의 파이썬");
                                bookInfo.put("writer", "이승찬");
                                bookInfo.put("price", "12000");
                                bookInfo.put("genre", "IT");
                                bookInfo.put("image", "http://localhost:8090/pro16/image/image2.jpg");
                                bookArray.add(bookInfo);

                                totaObject.put("books", bookArray);

                                String jsonInfo = totaObject.toJSONString();
                                System.out.print(jsonInfo);
                                writer.print(jsonInfo);
                        }

}
```

• Ajax 이용해 서버와 JSON 데이터 주고받기

/json7.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"   isELIgnored="false" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"   %>
<c:set var="contextPath" value="${pageContext.request.contextPath}"   />
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSON 테스트</title>
  <script   src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
  <script>
     $(function() {
        $("#checkJson").click(function() {
                    $.ajax({
           type:"post",
           async:false,
           url:"${contextPath}/json3",
           success:function (data,textStatus){
              var jsonInfo = JSON.parse(data);
            var memberInfo ="회원 정보<br>";
                        memberInfo += "=======<br>";
                        for(var i in jsonInfo.members){
                          memberInfo += "이름: " + jsonInfo.members[i].name+"<br>";
                          memberInfo += "나이: " + jsonInfo.members[i].age+"<br>";
                          memberInfo += "성별: " + jsonInfo.members[i].gender+"<br>";
                          memberInfo += "별명: " + jsonInfo.members[i].nickname+"<br><br><br>";
                        }
                        var booksInfo = "<br><br><br>도서 정보<br>";
                        booksInfo += "==========<br>";
                        for(var i in jsonInfo.books) {
                           booksInfo += "제목: " + jsonInfo.books[i].title+"<br>";
                           booksInfo += "저자: " + jsonInfo.books[i].writer+"<br>";
                           booksInfo += "가격: " + jsonInfo.books[i].price+"원 <br>";
                           booksInfo += "장르: " + jsonInfo.books[i].genre+"<br>";
           imageURL = jsonInfo.books[i].image;
           booksInfo += "<img src="+imageURL+" />"+"<br><br><br>";
  }
                          $("#output").html(memberInfo+"<br>"+booksInfo);
                        },
                        error:function(data,textStatus){
                           alert("에러가 발생했습니다."); |
                        }
                       });  //end ajax
        });
     });
</script>
</head>
<body>
   <a id="checkJson" style="cursor:pointer">데이터 수신하기</a><br><br>
    <div id="output"></div>
</body>
</html>
```